

SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Implementasi dan Evaluasi Arsitektur Event-Driven Microservices untuk Menjaga Konsistensi Transaksi pada Apotek Multicabang

Raihan Rizki Alfareza

Pembimbing I Made Suartana, S.Kom., M.Kom. | Universitas Negeri Surabaya, 2026 • NIM
23051204067, S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik



Pencatatan terpisah: rekonsiliasi lambat dan selisih stok berulang

Pertanyaan penelitian: arsitektur mana yang menjaga konsistensi transaksi?

450 transaksi penjualan per hari di 3 cabang

Tiap cabang punya kasir mandiri, gudang memakai sistem tersendiri.

Rekonsiliasi 1 sampai 2 hari di cabang, 4 sampai 5 hari di gudang

Tidak ada sinkronisasi real-time antar lokasi.

Selisih stok fisik vs sistem hampir selalu ada tiap bulan

Ditemukan pada rekonsiliasi bulanan.

Risiko bila diintegrasikan: lost update dan oversell

Keduanya risiko bersyarat, belum terjadi di lapangan.

Lima masalah; perebutan stok diutamakan sebagai skenario uji

Rekonsiliasi memakan 1 sampai 5 hari kerja

Beban kerja terbuang untuk mencocokkan catatan.

Stok sistem tidak cocok dengan stok fisik

Kepercayaan pada data menurun.

Integrasi tanpa sinkronisasi berisiko lost update dan oversell

Diuji lewat skenario perebutan stok.

Belum ada dasbor monitoring terpadu

Visibilitas lintas cabang belum tersedia.

Studi terdahulu menjadi landasan; pengujian langsungnya masih terbuka

Ruang penelitian: menguji dampak pemisahan layanan dan proteksi konsistensi data terhadap konsistensi transaksi pada apotek multicabang.

01

Arsitektur dan migrasi

Blinowski et al. (2022), Soylemez et al. (2022), Faustino et al. (2024). Monolith ringan pada beban tertentu; migrasi berbiaya. Dasar: monolith sebagai acuan.

02

Event dan konsistensi

Rochman dan Suartana (2026), Baiao dan Guerreiro (2026). EDA cepat memproses, penguncian memicu kemacetan stok. Dasar: Optimistic Concurrency Control.

03

Uji keandalan

Al-Said Ahmad dan Andras (2022), Hui et al. (2025). Gangguan sengaja dipakai menguji ketahanan; hasil butuh aturan acuan pasti. Dasar: fault injection dan test oracle.

04

Metodologi ukur

Rodrigues et al. (2025). Perbandingan butuh beban dan perangkat setara. Dasar: lingkungan uji setara.

Empat rumusan masalah dijawab oleh empat tujuan yang sejajar

RM	Rumusan masalah	Tujuan
RM1	Merancang dan mengimplementasikan arsitektur pada apotek multicabang	Rancangan arsitektur yang terimplementasi
RM2	Konsistensi data tiap arsitektur saat konkurensi transaksi	Ukuran kondisi akhir data tiap arsitektur
RM3	Keandalan transaksi tiap arsitektur saat gangguan proses	Catatan transaksi yang selamat tiap gangguan
RM4	Perbandingan tiga kondisi dengan beban dan pengujian setara	Matriks perbandingan tiga kondisi

Tiga kondisi arsitektur dibandingkan dengan fungsi bisnis yang sama

Fungsi bisnis sama; yang berbeda hanya paket proteksi konsistensi data.

Aspek	Monolith Terpusat	Event-Driven Microservices tanpa Proteksi Konsistensi Data	Event-Driven Microservices dengan Proteksi Konsistensi Data
Susunan	Satu aplikasi Laravel, empat modul	Empat layanan NestJS	Empat layanan NestJS
Basis data	Satu MySQL bersama	MySQL per layanan	MySQL per layanan
Komunikasi	Fungsi internal	RabbitMQ	RabbitMQ
Proteksi	Transaksi basis data tunggal	Tanpa lima mekanisme	Ditambah lima mekanisme

Konsistensi dinilai dari kondisi akhir data, bukan selisih sementara

Dua aspek konsistensi data

Kondisi akhir data benar setelah dipertukarkan lintas layanan. Selisih sementara antarlayanan wajar; yang dinilai adalah kondisi setelah recovery window. Ini berbeda dari Consistency ACID yang hanya berlaku satu transaksi basis data.

Empat invariant bisnis

Available sama dengan On-Hand dikurangi Reserved. Available tidak di bawah 0. Saldo akhir sama dengan awal ditambah masuk dikurangi terjual. Status final tidak kembali aktif.

AGENDA

Satu data, satu pemilik: empat domain dengan otoritas data jelas

Aturan otoritas: data hanya diubah layanan pemiliknya. Pelaporan hanya salinan baca. Antarlayanan lewat RabbitMQ.

01

Penjualan

Pemilik data order, item, dan status transaksi.

02

Persediaan

Pemilik data on-hand, reserved, dan mutasi stok.

03

Pembayaran

Pemilik data tagihan dan notifikasi bayar.

04

Pelaporan

Tanpa data otoritatif; hanya salinan untuk dibaca.

AGENDA

Lima mekanisme proteksi, masing-masing menargetkan satu risiko

Outbox dan OCC fokus utama; paket dinilai keseluruhan, bukan per mekanisme.

01

Transactional Outbox

Mencegah F1: event pasti terbit bersama transaksi.
Richardson (2018) mendokumentasikan secara sistematis pola ini.

02

Durable Inbox dan Idempotency

Menetralkan F2: pesan ganda tidak berefek ganda.

03

Optimistic Concurrency Control

Menolak F5: tulis dengan versi basi tidak menimpa.

04

Saga dan Kompensasi

Memulihkan F6: reservasi dibatalkan bila bayar gagal.

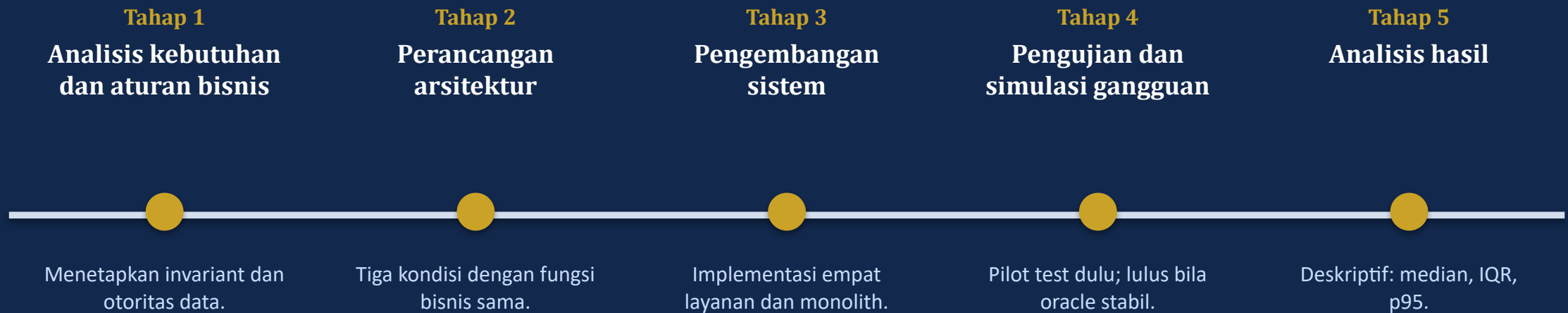
05

Broker, Retry, dan Dead-Letter Queue

Menampung F3 dan F4a: pesan tertunda diproses ulang.

Alur penelitian lima tahap; pilot test mendahului eksperimen utama

Lingkungan: Laravel, NestJS, MySQL InnoDB, RabbitMQ, Docker Compose, satu host.



Kriteria integritas non-kompensatori; performa tidak menutupinya

Dimensi pendukung (performa, kompleksitas operasional) dilaporkan terpisah.

Metrik	Ambang	Arti
oversell	0	Unit terjual melebihi stok
lost update	0	Tulis sah tertimpa tanpa jejak
duplicate effect	0	Satu event berefek ganda
permanent mismatch	0	Selisih yang tidak pulih
untraceable event	0	Event tanpa jejak audit
terminal-state coverage	100%	Semua transaksi berstatus final
compensation success	100%	Semua kompensasi tuntas
read-model lag	60 dtk atau kurang	Jeda salinan baca

Enam kode gangguan; F1 sampai F4a hanya berlaku pada kedua EDA

Skenario: Penjualan Bersamaan, Mutasi Stok, Pembayaran Digital, QRIS Statis.

Kode	Gangguan	Skenario	Berlaku	Bukti
F1	Producer berhenti sebelum event terbit	Penjualan Bersamaan	Kedua EDA	Jejak outbox dan log
F2	Event terkirim ganda	Pembayaran Digital	Kedua EDA	Kunci idempotency
F3	Consumer berhenti sebelum ACK	Mutasi Stok	Kedua EDA	Jejak retry dan DLQ
F4a	Jalur pesan ditunda	Penjualan Bersamaan	Kedua EDA	Jejak retry dan DLQ
F4b	Notifikasi bayar terlambat atau tidak berurutan	Pembayaran Digital, QRIS Statis	Ketiga kondisi	Status akhir dan rekonsiliasi
F5	Dua transaksi berebut stok	Penjualan Bersamaan	Ketiga kondisi	Jejak versi dan kunci baris
F6	Pembayaran gagal setelah stok direservasi	Pembayaran Digital	Ketiga kondisi	Jejak kompensasi

ANGKA KUNCI

3.330 run: 37 kombinasi x 3 tingkat beban x 30 replikasi

Satu run: reset data, warm-up 60 dtk, beban 60 dtk, recovery 60 dtk bila ada gangguan, rekonsiliasi.

37

kombinasi (15 + 10
dengan gangguan, 12
tanpa)

3

tingkat beban (10, 50,
100 req/s)

30

replikasi per
kombinasi

3.330

total run

Hasil berlaku pada parameter uji, bukan klaim arsitektur terbaik

Mohon masukan dan arahan Bapak/Ibu Penguji.

Batasan

Data sintetis dan beban simulasi. Satu host Docker Compose. Hasil berlaku pada parameter uji.

Luaran

Paket arsitektur yang terimplementasi. Matriks perbandingan tiga kondisi. Naskah proposal.

Cadangan: parameter eksperimen dan peran tiap angka

Parameter	Nilai	Peran
Tingkat beban	10, 50, 100 req/s	Mewakili kondisi sepi, normal, padat
Replikasi	30 per kombinasi	Menstabilkan median dan p95
Kombinasi	37 (15 + 10 dengan gangguan, 12 tanpa)	Cakupan skenario dan gangguan
Warm-up	60 dtk	Menstabilkan sistem sebelum diukur
Beban	60 dtk	Jendela ukur tiap run
Recovery	60 dtk bila ada gangguan	Waktu pulih sebelum rekonsiliasi

Cadangan: definisi operasional yang dipertegas

Istilah	Definisi	Acuan
oversell	Unit terjual melebihi stok tersedia	Invariant 2
lost update	Tulis sah tertimpa tulis lain tanpa jejak	Invariant 1
duplicate effect	Satu event menimbulkan dua efek bisnis	Idempotency
read-model lag	Jeda salinan Pelaporan dari data pemilik, ambang 60 dtk	Kriteria
terminal-state coverage	Proporsi transaksi berstatus final, target 100%	Kriteria